โครงงานเลขที่ วศ.คพ. **P069-1/2568**

เรื่อง

ระบบโหวตความปลอดภัยสูงโดยใช้การกระจายคีย์แบบควอนตัม

โดย

นายภคิน นิรมิตสีมา	รหัส **660610782**
นายยุทธกานต์ สาจุ้ย	รหัส **660610787**
นายอาทินันท์ แจ้งสว่าง	รหัส **660610807**
นายไพสิฐ เลิศอนันต์พิพัฒน์	รหัส **660612155**

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสำรวจเพื่อโครงงาน
ตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา **2568**

PROJECT No. CPE P069-1/2568

Super-Secure Voting System Using Quantum Key Distribution

Pakin Niramitsima	**660610782**
Yutthakarn Sajui	**660610787**
Arthinan Chaengsawang	**660610807**
Paisit Lerdananpipat	**660612155**

A Report Submitted in Partial Fulfillment of Project Survey Course
as Required by the Degree of Bachelor of Engineering

Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering
Chiang Mai University

2025

หัวข้อโครงงาน	: ระบบโหวตความปลอดภัยสูงโดยใช้การกระจายคีย์แบบควอนตัม	
	: Super-Secure Voting System Using Quantum Key Distribution	
โดย	: นายภคิน นิรมิตสีมา	รหัส 660610782
	นายยุทธกานต์ สาจุ้ย	รหัส 660610787
	นายอาทินันท์ แจ้งสว่าง	รหัส 660610807
	นายไพสิฐ เลิศอนันต์พิพัฒน์	รหัส 660612155
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
อาจารย์ที่ปรึกษา	: รศ.ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร	
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
ปีการศึกษา	: 2568	

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

..... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ)

คณะกรรมการสอบโครงงาน

..... ประธานกรรมการ
(รศ.ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร)

..... กรรมการ
(ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ)

..... กรรมการ
(รศ.ดร. สันติ พิทักษ์กิจนุกูร)

..... กรรมการ
(ผศ.ดร. วรานนท์ อนุกูล)

สารบัญ

สารบัญ . . . . . ข

1 บทนำ **1**
1.1 ที่มาของโครงงาน 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1
1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์ 1
1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์ 1
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 1
1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ 1
1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 1
1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ 1
1.6 แผนการดำเนินงาน 1
1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ 1
1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม 2

2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง **3**
2.1 Electronic Voting Systems 3
2.2 Cryptography 3
2.2.1 Symmetric and Asymmetric Encryption 3
2.2.2 The Quantum Threat to Classical Cryptography 4
2.2.3 One Time Pad 4
2.3 Quantum Key Distribution 4
2.4 The BB84 Protocol 4
2.5 Integration of QKD in Voting 6
2.6 ความรู้ตามหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน 6
2.7 ความรู้นอกหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน 6

3 โครงสร้างของโครงงาน **7**
3.1 Alice in Wonderland 7
3.1.1 The Black Kitten 7
3.1.2 The Reproach 7

4 การประเมินระบบ **9**

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาของโครงงาน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์

1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้

1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์

1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์

1.6 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	มิ.ย. 2563	ก.ค. 2563	ส.ค. 2563	ก.ย. 2563	ต.ค. 2563	พ.ย. 2563	ธ.ค. 2563	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564
ศึกษาค้นคว้า									
ซิล									
เผา									
ทดสอบ									

1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ

อธิบายว่าในการทำงาน นศ. มีการกำหนดบทบาทและแบ่งหน้าที่งานอย่างไรในการทำงาน จำเป็นต้องใช้ความรู้ใดในการทำงานบ้าง

1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม

แนวทางและโยชน์ในการประยุกต์ใช้งานโครงงานกับงานในด้านอื่นๆ รวมถึงผลกระทบในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมที่ได้

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การทำโครงงาน เริ่มต้นด้วยการศึกษาค้นคว้า ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรือ งานวิจัย/โครงงาน ที่เคยมีผู้นำเสนอไว้แล้ว ซึ่งเนื้อหาในบทนี้ก็จะเกี่ยวกับการอธิบายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาในบทถัดๆ ไปได้ง่ายขึ้น

2.1 Electronic Voting Systems

The text for Section 1 goes here.

2.2 Cryptography

เล่า about การเข้ารหัส แบบสมมาตร และ อสมมาตร, เล่าในบริบทของการใช้ vote, ว่าช่วยให้มั่นใจได้ไงว่าผลโหวตจะไม่ดักฟังและถูกแก้ไข,

2.2.1 Symmetric and Asymmetric Encryption

การเข้ารหัสในสมัยใหม่ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ การเข้ารหัสแบบสมมาตร และ การเข้ารหัสแบบอสมมาตร เล่าเรื่องกุญแจ

Symmetric Encryption

การเข้ารหัสแบบสมมาตร คือ การเข้ารหัสที่ใช้กุญแจเดียวกันในการเข้ารหัสและถอดรหัส มีประสิทธิภาพสูง แต่มีปัญหาในการส่งกุญแจให้ผู้รับ หรือ ตกลงกันระหว่างทั้งสองฝ่าย

Asymmetric Encryption

การเข้ารหัสแบบอสมมาตร คือ การเข้ารหัสที่ใช้กุญแจสองดอกในการเข้ารหัสและถอดรหัส ซึ่งกุญแจทั้งสองดอกมีความสัมพันธ์กันทางคณิตศาสตร์ ซึ่งกุญแจดอกหนึ่งใช้ในการเข้ารหัส และใช้อีกดอกหนึ่งในการถอดรหัส โดยกุญแจดอกหนึ่งเป็นกุญแจสาธารณะ และอีกดอกหนึ่งเป็นกุญแจส่วนตัว ถูกใช้อย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบัน รวมทั้งกับระบบการโหวตออนไลน์

Computational Security and Information-Theoretic Security

Computational Security

Information-Theoretic Security

2.2.2 The Quantum Threat to Classical Cryptography

2.2.3 One Time Pad

2.3 Quantum Key Distribution

Section 3 text. The dielectric constant at the air-metal interface determines the resonance shift as absorption or capture occurs is shown in Equation (2.1):

$$k_1 = \frac{\omega}{c(1/\varepsilon_m + 1/\varepsilon_i)^{1/2}} = k_2 = \frac{\omega \sin(\theta)\varepsilon_{air}^{1/2}}{c} \tag{2.1}$$

where ω is the frequency of the plasmon, c is the speed of light, ε_m is the dielectric constant of the metal, ε_i is the dielectric constant of neighboring insulator, and ε_{air} is the dielectric constant of air.

2.4 The BB84 Protocol

Using `\label` and `\ref` commands allows us to refer to figures easily. If we can refer to Figures 3.1 and **??** by name in the LaTeX source code, then we will not need to update the code that refers to it even if the placement or ordering of the figures changes.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure

ตารางที่ 2.1: Sample landscape table

Year	A	B
1989	12	23
1990	4	9
1991	3	6

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2.5 Integration of QKD in Voting

When the `semifinal` option is passed to the `cpecmu` document class, any line that is longer than the line width, i.e., an overfull hbox, will be highlighted with a black solid rule:

juxtaposition

2.6 ความรู้ตามหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน

อธิบายถึงความรู้ และแนวทางการนำความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนตามหลักสูตร ซึ่งถูกนำมาใช้ในโครงงาน

2.7 ความรู้นอกหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน

อธิบายถึงความรู้ต่างๆ ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง และแนวทางการนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในโครงงาน

บทที่ 3
โครงสร้างของโครงงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการ และการออกแบบระบบ

3.1 Alice in Wonderland

3.1.1 The Black Kitten

One thing was certain, that the WHITE kitten had had nothing to do with it:—it was the black kitten's fault entirely [**?**]. For the white kitten had been having its face washed by the old cat for the last quarter of an hour (and bearing it pretty well, considering); so you see that it COULDN'T have had any hand in the mischief.

The way Dinah washed her children's faces was this: first she held the poor thing down by its ear with one paw, and then with the other paw she rubbed its face all over, the wrong way, beginning at the nose: and just now, as I said, she was hard at work on the white kitten, which was lying quite still and trying to purr—no doubt feeling that it was all meant for its good.

But the black kitten had been finished with earlier in the afternoon, and so, while Alice was sitting curled up in a corner of the great arm-chair, half talking to herself and half asleep, the kitten had been having a grand game of romps with the ball of worsted Alice had been trying to wind up, and had been rolling it up and down till it had all come undone again; and there it was, spread over the hearth-rug, all knots and tangles, with the kitten running after its own tail in the middle.

3.1.2 The Reproach

'Oh, you wicked little thing!' cried Alice, catching up the kitten, and giving it a little kiss to make it understand that it was in disgrace. 'Really, Dinah ought to have taught you better

รูปที่ 3.1: The Walrus and the Carpenter

manners! You OUGHT, Dinah, you know you ought!' she added, looking reproachfully at the old cat, and speaking in as cross a voice as she could manage—and then she scrambled back into the arm-chair, taking the kitten and the worsted with her, and began winding up the ball again. But she didn't get on very fast, as she was talking all the time, sometimes to the kitten, and sometimes to herself. Kitty sat very demurely on her knee, pretending to watch the progress of the winding, and now and then putting out one paw and gently touching the ball, as if it would be glad to help, if it might.

'Do you know what to-morrow is, Kitty?' Alice began. 'You'd have guessed if you'd been up in the window with me—only Dinah was making you tidy, so you couldn't. I was watching the boys getting in stick for the bonfire—and it wants plenty of sticks, Kitty! Only it got so cold, and it snowed so, they had to leave off. Never mind, Kitty, we'll go and see the bonfire to-morrow.' Here Alice wound two or three turns of the worsted round the kitten's neck, just to see how it would look: this led to a scramble, in which the ball rolled down upon the floor, and yards and yards of it got unwound again.

'Do you know, I was so angry, Kitty,' Alice went on as soon as they were comfortably settled again, 'when I saw all the mischief you had been doing, I was very nearly opening the window, and putting you out into the snow! And you'd have deserved it, you little mischievous darling! What have you got to say for yourself? Now don't interrupt me!' she went on, holding up one finger. 'I'm going to tell you all your faults. Number one: you squeaked twice while Dinah was washing your face this morning. Now you can't deny it, Kitty: I heard you! What that you say?' (pretending that the kitten was speaking.) 'Her paw went into your eye? Well, that's YOUR fault, for keeping your eyes open—if you'd shut them tight up, it wouldn't have happened. Now don't make any more excuses, but listen! Number two: you pulled Snowdrop away by the tail just as I had put down the saucer of milk before her! What, you were thirsty, were you?

บทที่ 4
การประเมินระบบ

ในบทนี้จะทดสอบเกี่ยวกับการทำงานในฟังก์ชันหลักๆ